🎧 **Képben vagy?** · *Melyik sűrűség az igazi? Anyag-, test- és halmazsűrűség, tömörség és porozitás* (6:16)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



Halmazállapot, tömeg és sűrűség

🗓️ Óra: szept. 10., 11. · 🔖 Tankönyv: 2.1-2.6. fejezet, 17-22. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden**
>
> - Hat halmazállapot-változás van: olvadás és fagyás, párolgás vagy forrás és lecsapódás, szublimáció és reszublimáció.
> - A tömeg (m, kg) a test tehetetlenségét fejezi ki, mérleggel mérjük; a súly (G, N) erő, erőmérővel mérjük: $G = m \cdot g$.
> - A sűrűség a tömeg és a térfogat hányadosa: $\rho = m/V$, egysége $\mathrm{kg/m^3}$ vagy $\mathrm{g/cm^3}$.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A nevezőben álló térfogat dönt: anyagsűrűség (csak a tömör anyagrész), testsűrűség (pórusokkal együtt), halmazsűrűség (a szemcsék közti hézagokkal együtt).
> - Tömörség: $T = \rho_t/\rho$; porozitás: $P = 1 - T$, vagyis $T + P = 1$.

Az építőanyagokat mérhető fizikai tulajdonságaik alapján hasonlítjuk össze és választjuk ki: mennyi a tömegük, mekkora helyet foglalnak, mennyire lyukacsosak. Ez a lap az ehhez szükséges alapmennyiségeket tanítja: a mértékegységeket, a halmazállapotokat, a súlyt, a tömeget, a térfogatot és a sűrűség fajtáit. A sűrűségből számoljuk ki például egy fal önsúlyát vagy egy rendelt kavicsmennyiség tömegét.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mértékegységek és előtagok

🗓️ Óra: szept. 10.

A fizikai tulajdonságok tárgyalásához a mértékegységek és az előtagok (prefixumok) ismerete kell.

Minden fizikai mennyiséget számértékkel és mértékegységgel adunk meg. A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei közül itt a méter (m), a kilogramm (kg), a másodperc (s) és a kelvin (K) kell. A nagyon nagy vagy nagyon kicsi értékeket **előtaggal** írjuk: az előtag a mértékegység elé kerül, és tíz valamelyik hatványával szorozza meg. A gyakorlatban használt előtagok:

Előtag	Jele	Szorzó
giga-	G	10^9 (milliárd)
mega-	M	10^6 (millió)
kilo-	k	10^3 (ezer)
milli-	m	10^{-3} (ezred)
mikro-	µ	10^{-6} (milliomod)
nano-	n	10^{-9} (milliárdod)

📗 A tankönyv alapján

A hosszaknál gyakran használjuk a **deci-** (d, tized) és a **centi-** (c, század) előtagot is: 1 dm = 0,1 m, 1 cm = 0,01 m. Terület- és térfogategységnél az átváltási számot négyzetre, illetve köbre kell emelni: 1 m = 10 dm, ezért $1\ \mathrm{m^3} = 10^3\ \mathrm{dm^3} = 1000\ \mathrm{dm^3}$, és $1\ \mathrm{dm^3} = 1000\ \mathrm{cm^3}$. Szövegesen: egy köbméterben ezer köbdeciméter van.

➕ gépi kiegészítés

Halmazállapotok és halmazállapot-változások

🗓️ Óra: szept. 10.

Egy anyag **szilárd**, **folyékony** vagy **légnemű (gáz)** halmazállapotú lehet. A szilárd testnek állandó az alakja és a térfogata. A folyadéknak állandó a térfogata, de felveszi az edény alakját. A gáz kitölti a rendelkezésére álló teret, így sem alakja, sem állandó térfogata nincs. A halmazállapot-változás fizikai változás: az anyag kémiailag ugyanaz marad, csak a részecskéi rendeződnek másképp. Hőmérséklet- vagy nyomásváltozás idézi elő.

📗 A tankönyv alapján

A három halmazállapot között hat irányban történhet változás; a két egymással szemben álló irány mindig egymás ellentéte:

Változás	Honnan hová?
Olvadás	szilárd → folyékony
Fagyás	folyékony → szilárd

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Változás	Honnan hová?
Forrás, párolgás	folyékony → légnemű
Lecsapódás (kondenzáció)	légnemű → folyékony
Szublimáció	szilárd → légnemű
Reszublimáció	légnemű → szilárd

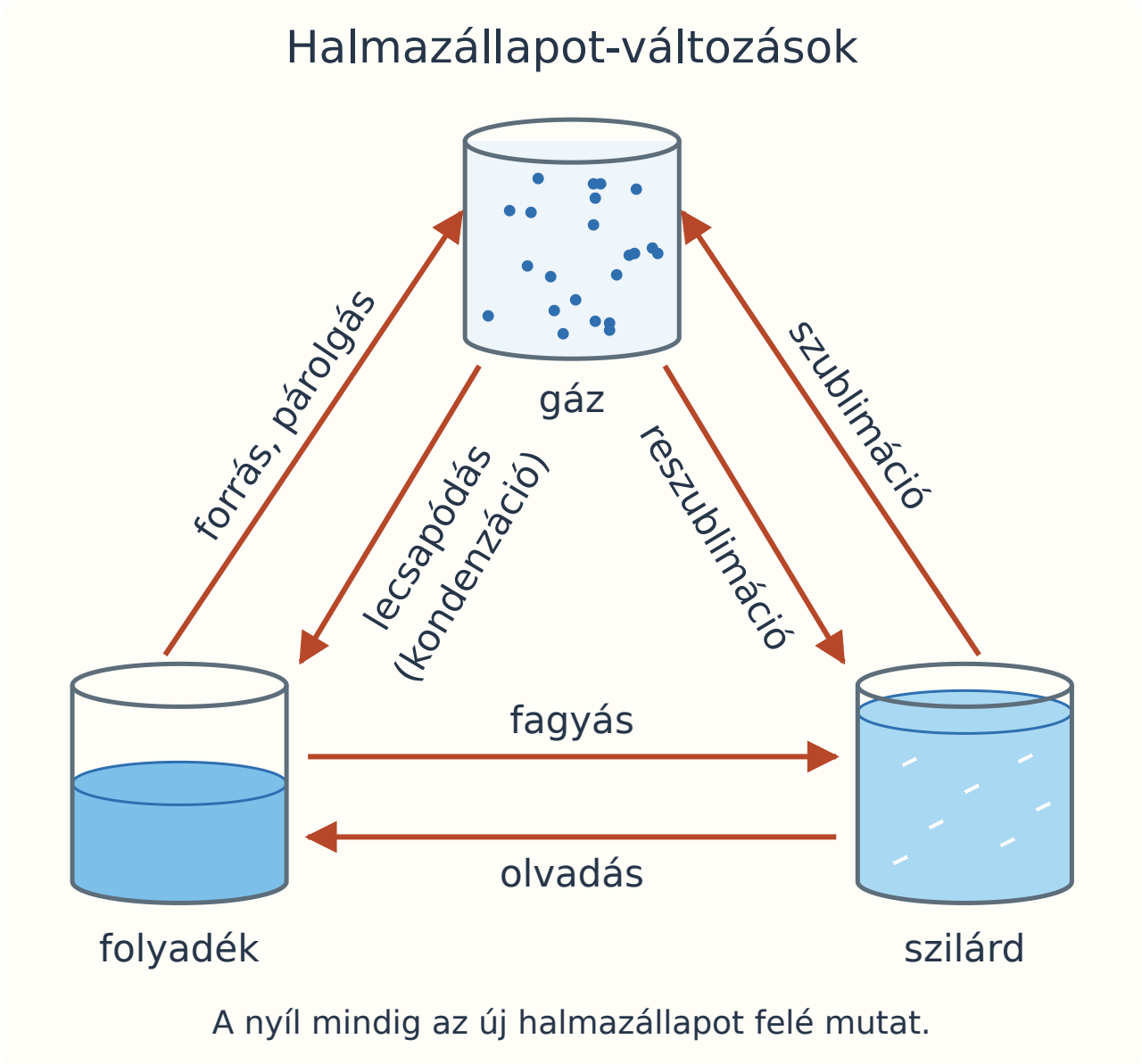
Az olvadás és a fagyás egy meghatározott hőmérsékleten, az olvadásponton, illetve a fagyásponton történik; a víznél ez 0 °C. A folyékonyból légneművé válásnak két formája van. A **párolgás** a folyadék felszínén, bármilyen hőmérsékleten zajlik; ezért szárad meg a nedves vakolat. A **forrás** a forrásponton következik be, és a folyadék belsejében is, buborékképződéssel. A szublimációnál és a reszublimációnál a folyékony állapot kimarad: így szárad meg fagyban a kiteregetett ruha jege, és így képződik a dér.

💡 gépi magyarázat

A gőz folyadékká alakulása a **lecsapódás**, más néven kondenzáció; ezt nem nevezzük párolgásnak. Például a hideg ablaküvegen a szoba levegőjének párája csapódik le.

⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábrán a gáz (légnemű állapot) van felül, a folyadék balra lent, a szilárd anyag jobbra lent. Minden nyíl az új halmazállapot felé mutat, és a nyílon áll a változás neve. Lent a felső nyíl a fagyás, az alsó az olvadás.

💡 gépi magyarázat

Az építőanyagoknál a víz halmazállapot-változásai okozzák a legtöbb gondot. A pórusokban megfagyó víz kitágul, és repesztheti az anyagot (lásd: fagyállóság). A szerkezet rétegei közé szorult nedvességből keletkező pára nyomása elválaszthatja a rétegeket; a lehűlő pára pedig lecsapódhat és átnedvesítheti a falat (lásd: páratechnika).

📗 A tankönyv alapján

Súly és tömeg

🗓️ Óra: szept. 10.

A **tömeg** a testek tehetetlenségét kifejező mennyiség. Jele m, mértékegysége a kg és a g, mérése mérleggel történik.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **tehetetlenség** azt jelenti, hogy a test ellenáll mozgásállapota megváltoztatásának: a nagyobb tömegű talicskát nehezebb elindítani és megállítani. A tömeg nem függ attól, hol van a test.

📗 A tankönyv alapján

A **súly** a Föld gravitációs vonzásából származik. Jele G, mértékegysége a newton (N) és a kilonewton (1 kN = 1000 N), mérése erőmérővel történik. Nagysága:

$$G = m \cdot g$$

Itt m a tömeg, g a nehézségi gyorsulás. Szövegesen: a súly a tömeg és a nehézségi gyorsulás szorzata.

Pontosabban a súly az az erő, amellyel a nyugvó test nyomja az alátámasztását vagy húzza a felfüggesztését. A Föld felszínén $g \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Egy 25 kg-os cementeszsák súlya ezért $G = 25\ \mathrm{kg} \cdot 9{,}81\ \mathrm{m/s^2} \approx 245\ \mathrm{N}$, vagyis körülbelül 0,25 kN. A Holdon ugyanennek a zsáknak a tömege 25 kg maradna, de a súlya kb. hatodára csökkenne, mert ott kisebb a gravitációs vonzás. Ezért pontatlan a köznyelvi "a súlya 25 kg": a kilogramm tömegegység, a súly egysége a newton.

💡 gépi magyarázat

Térfogat

🗓️ Óra: szept. 10.

A **térfogat** a testek térbeli kiterjedését kifejező mennyiség. Jele V, mértékegysége a m³ és a dm³. Fontos átváltás: $1\ \mathrm{dm^3} = 1\ \mathrm{liter}$.

A térfogat mérésére használt eszközök: **mérőpohár**, **piknométer**, **pipetta** és **mérőhenger**.

A mérőpohár és a mérőhenger beosztásos edény; a keskenyebb mérőhengeren pontosabban olvasható le a folyadékszint. A pipetta kis folyadékmennyiség pontos kimérésére szolgáló cső. A piknométer pontosan ismert térfogatú kis lombik, amelyet főleg sűrűségméréshez használunk.

➕ gépi kiegészítés

Szabályos alakú szilárd test térfogatát a méreteiből számoljuk ki: egy téglatestnél hosszúság × szélesség × magasság. Szabálytalan alakú testet folyadékkal részben töltött mérőhengerbe merítünk: a folyadékszint emelkedéséből leolvasható a test térfogata.

📗 A tankönyv alapján

Sűrűség és fajtái

🗓️ Óra: szept. 10., a halmazsűrűség szept. 11.

A **sűrűség** jele ρ (ejtsd: ró). Kiszámítása:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Itt m a tömeg, V a **tömör anyag térfogata**, vagyis pórusok és hézagok nélkül. Ezt a sűrűséget **normál sűrűségnek** vagy anyagsűrűségnek nevezzük.

A sűrűség megmutatja, mekkora az anyag egységnyi térfogatának tömege. Egysége a tömegegység és a térfogategység **hányadosa**: $\mathrm{kg/m^3}$ vagy $\mathrm{g/cm^3}$, és $1\ \mathrm{g/cm^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$. Ez a képletből is következik: tömeget osztunk térfogattal. A víz sűrűsége körülbelül $1000\ \mathrm{kg/m^3}$, vagyis $1\ \mathrm{g/cm^3}$.

⚠️ gépi javítás

Az építőanyagok többsége **porózus**: belsejében apró üregek, **pórusok** vannak. Egy kavicshalomban ráadásul a szemcsék között **hézagok** is maradnak. Ezért aszerint, hogy a nevezőbe milyen térfogat kerül, háromféle sűrűséget különböztetünk meg:

Fogalom	Képlet	Mit tartalmaz a nevező?
Normál sűrűség (anyagsűrűség)	$\rho = m/V$	Csak a tömör anyagrész térfogatát.
Testsűrűség	$\rho_t = m/V_t$	A test teljes térfogatát, a belsejében lévő pórusokkal, üregekkel együtt.
Halmazsűrűség	$\rho_h = m/V_h$	A halom térfogatát, a szemcsék közti hézagokkal együtt.

Ha az anyag tömör, vagyis nincs benne pórus, akkor a testsűrűsége megegyezik a normál sűrűségével: $\rho_t = \rho$.

Ugyanannak a száraz anyagnak a három térfogata így követi egymást: $V \le V_t \le V_h$. Mivel a tömeg mindháromszor ugyanaz, a sűrűségek fordított sorrendben állnak: $\rho \ge \rho_t \ge \rho_h$.

💡 gépi magyarázat

A három nézet azt emeli ki, mi számít bele a térfogatba. A bal oldali kocka a tömör anyagrészt jelképezi, a középső szemcse belső pórusokat is tartalmaz, a jobb oldali halmaznál pedig a szemcsék közti hézagok is számítanak. A képméretekből ne olvass le térfogatarányt: ezek fogalmi nézetek, nem méretezett minták.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A kép megnyitása nagy méretben.

A természetes állapotú építőanyagokat leginkább a testsűrűségük jellemzi. A beton testsűrűsége általában 2200-2400 kg/m³, de vannak 1000 kg/m³ alatti könnyűbetonok és 3000 kg/m³ feletti nehézbetonok is. A halmazsűrűséget az ömlesztett anyagok, például a homok és a kavics mennyiségének meghatározásakor használjuk. Ugyanannak a kavicsnak a halmazsűrűsége nő, ha összerázzuk vagy tömörítjük, mert a hézagok kisebbek lesznek.

📗 A tankönyv alapján

Saját példa: egy 0,002 m³ térfogatú falazóblokk tömege 3,6 kg. Testsűrűsége $\rho_t = 3{,}6\ \mathrm{kg} / 0{,}002\ \mathrm{m}^3 = 1800\ \mathrm{kg/m}^3$. Itt testsűrűséget kaptunk, mert a blokk külső méreteiből számolt térfogat a pórusokat is tartalmazza.

💡 gépi magyarázat

Tömörség és porozitás

🗓️ Óra: szept. 11.

A **tömörség** és a **porozitás** (porózusság) azt fejezi ki, milyen arányban van egy testben tömör anyagrész és üreg. A tömörség (T) képlete:

$$T = \frac{\rho_t}{\rho}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ha $\rho_t = \rho$, akkor $T = 1$: a test 100%-ban tömör. A porozitás (P) a pórusok térfogatának részaránya:

$$P = 1 - T, \qquad P + T = 1$$

Szövegesen: a tömör rész és a pórusok aránya együtt kiadja az egészet.

Miért a sűrűségek hányadosa adja a tömör részarányt? Ugyanannak a testnek a tömegével számolva $\rho_t / \rho = (m/V_t)/(m/V) = V/V_t$, vagyis a tömör anyagrész térfogata osztva a teljes testtérfogattal. A számításhoz a **száraz** test testsűrűségét használjuk, mert a pórusokban lévő víz megnövelné a mért tömeget.

💡 gépi magyarázat

A tömörség és a porozitás nem két külön anyagfajta, hanem ugyanannak a testnek két aránya, amelyek összege 1. A legtöbb építőanyagban egyszerre van tömör anyagrész és pórus, ezért mindkét szám 0 és 1 közé esik; minél nagyobb az egyik, annál kisebb a másik. A teljesen tömör anyag tömörsége 1, porozitása 0.

💡 gépi magyarázat

Ömlesztett anyagnál **halmaztömörségről** és **halmazporozitásról** beszélünk: ugyanígy számoljuk, csak a testsűrűség helyére a halmazsűrűség kerül. A halmazporozitás a szemcsékben lévő pórusokat és a szemcsék közti hézagokat együtt veszi figyelembe.

📗 A tankönyv alapján

Saját számolási példa: egy tégla száraz testsűrűsége 2000 kg/m³, normál sűrűsége 2500 kg/m³. Ekkor $T = 2000/2500 = 0{,}8$, így $P = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$. A tégla 80%-ban tömör, 20%-a pórus. Százalékban a kettő összege 100%.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?

2. Hogyan nevezzük, amikor a gőz folyadékká alakul, és mi az ellentéte?

3. Hány dm³ egy m³, és hány liter 1 dm³?

4. Miért kisebb egy porózus test testsűrűsége a normál sűrűségénél?

5. Mikor használunk halmazsűrűséget?

6. Egy 0,05 m³-es száraz próbatest tömege 100 kg, normál sűrűsége 2500 kg/m³. Mennyi a tömörsége és a porozitása?

7. T = 0,65 esetén mennyi a porozitás?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a gőz folyadékká alakulása a lecsapódás (kondenzáció), nem párolgás; a sűrűség egysége a tömeg és a térfogat egységének hányadosa, kg/m^3 vagy g/cm^3. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?

A kg a tömeg, az N az erő (például a súly) mértékegysége. A két adat nem ugyanazt a mennyiséget méri. Egy 2 kg tömegű test súlya a Földön kb. $2 \cdot 9{,}81 \approx 19{,}6\ \mathrm{N}$.

2. Hogyan nevezzük, amikor a gőz folyadékká alakul, és mi az ellentéte?

Lecsapódás (kondenzáció). Az ellentéte a folyékonyból légneművé válás, amelynek két formája a párolgás és a forrás.

3. Hány dm³ egy m³, és hány liter 1 dm³?

$1\ \mathrm{m^3} = 1000\ \mathrm{dm^3}$, és $1\ \mathrm{dm^3} = 1$ liter.

4. Miért kisebb egy porózus test testsűrűsége a normál sűrűségénél?

Ugyanazt a tömeget a pórusokat is tartalmazó, nagyobb térfogattal osztjuk.

5. Mikor használunk halmazsűrűséget?

Ömlesztett anyagnál, például homoknál vagy kavicsnál, mert ott a szemcsék közti hézagok is a halom térfogatához tartoznak.

6. Egy 0,05 m³-es száraz próbatest tömege 100 kg, normál sűrűsége 2500 kg/m³. Mennyi a tömörsége és a porozitása?

Testsűrűség: $\rho_t = 100 / 0{,}05 = 2000\ \mathrm{kg/m^3}$. Tömörség: $T = 2000 / 2500 = 0{,}8$. Porozitás: $P = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$, azaz 20%.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. T = 0,65 esetén mennyi a porozitás?

$P = 1 - 0{,}65 = 0{,}35$, azaz 35%.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/